

wTP3

Connexion d'un poste client au domaine

Déploiement et intégration d'un client Windows XP Pro vers Windows Server 2003

Élève	Fahad Mohammed
Classe	BTS SIO1
Travaux Pratiques	TP3 - Connexion au domaine
Environnement	Windows Server 2003 / Windows XP Pro

1. Introduction

Ce compte rendu documente la réalisation du TP3 portant sur la connexion d'un poste client Windows XP Professionnel à un domaine Active Directory hébergé sur un serveur Windows Server 2003. L'objectif principal est de comprendre et de mettre en oeuvre les mécanismes d'intégration d'un poste de travail dans une infrastructure de domaine Windows.

1.1 Prérequis au démarrage

Avant le début du TP, l'infrastructure suivante était déjà en place :

- Windows Server 2003 installé et opérationnel
- Active Directory et DNS configurés via la commande dcpromo.exe
- Les objets Active Directory créés : utilisateurs, postes, groupes et Unités Organisationnelles (UO)

1.2 Objectifs du TP

Le TP se déroule en cinq phases successives :

- Phase 1 : Initialisation de l'environnement et création du schéma réseau
- Phase 2 : Vérification de la connectivité réseau entre les deux postes
- Phase 3 : Intégration du poste client au domaine Active Directory
- Phase 4 : Configuration de la stratégie de mot de passe et création d'un répertoire de travail
- Phase 5 : Tests de connexion, analyse de trames et documentation finale

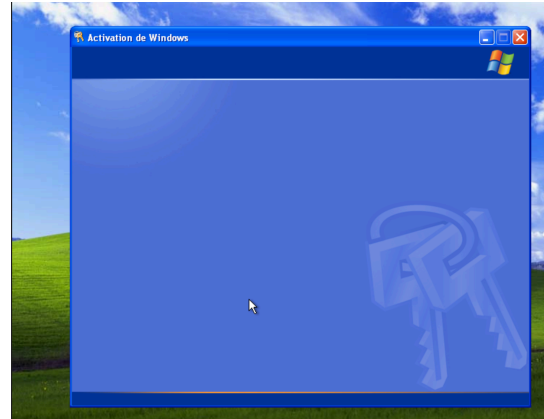
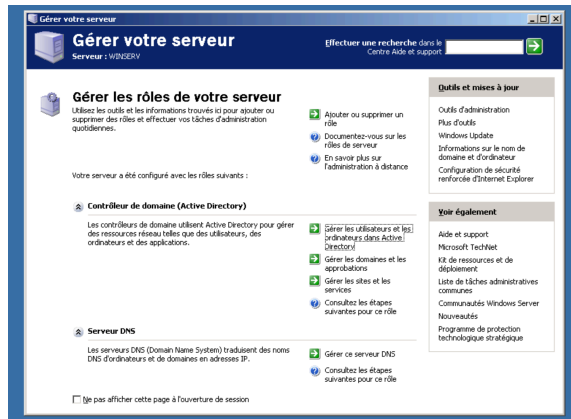
2. Phase 1 - Initialisation et cartographie du réseau

2.1 Démarrage de l'infrastructure

La première étape consiste à allumer les deux machines virtuelles :

- Le serveur Windows Server 2003, contrôleur de domaine
- Le poste client Windows XP Professionnel

Une fois les deux systèmes démarrés, les adresses IP de chaque machine sont relevées afin de construire le schéma réseau.



2.2 Schéma réseau

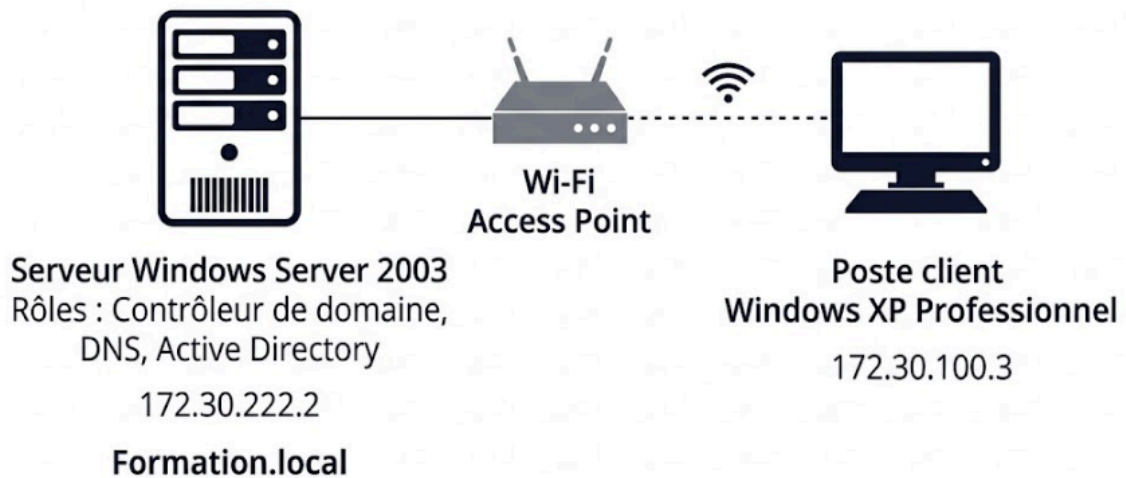
Le schéma réseau représente l'architecture du laboratoire avec les deux machines connectées sur le même réseau local. Il comprend les informations suivantes pour chaque poste :

Poste	Windows Server 2003 (Contrôleur de domaine)
Nom du serveur	winserv
Adresse IP serveur	172.30.222.2
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Rôle	Contrôleur de domaine, serveur DNS, Active Directory

Poste	Windows XP Professionnel (Poste client)
Nom du poste	winxp
Adresse IP client	172.30.100.3
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
DNS configuré	172.30.222.2

Le DNS du poste client doit obligatoirement pointer vers l'adresse IP du serveur 2003, car c'est lui qui fait autorité sur la zone DNS du domaine. Sans cette configuration, la jonction au domaine échouerait.

Réseau Local Mixte (Filaire & Wi-Fi)



3. Phase 2 - Vérification de la connectivité réseau

3.1 Test de connectivité par la commande ping

Avant de tenter la jonction au domaine, il est indispensable de vérifier que les deux postes communiquent correctement sur le réseau. La commande ping utilise le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) pour envoyer des paquets Echo Request et recevoir des Echo Reply.

Depuis le poste client XP, le test est effectué vers l'adresse IP du serveur :

```
ping 172.30.222.2
```

3.2 Résultats du test

Élément	Description	Résultat
Ping Serveur -> Client	Test ICMP depuis le serveur vers l'adresse IP du client XP	succès
Ping Client -> Serveur	Test ICMP depuis le client XP vers l'adresse IP du serveur 2003	succès
Ping Client -> DNS	Test de résolution DNS via le ping par nom de domaine	succès

Une réponse de type "Reply from 192.168.x.x: bytes=32 time<1ms TTL=128" avec 0% de perte confirme que la liaison réseau est opérationnelle et que les deux postes se voient correctement.

4. Phase 3 - Intégration au domaine Active Directory

4.1 Configuration préalable du poste client

Avant de joindre le domaine, deux vérifications sont nécessaires sur le poste client Windows XP :

- L'adresse du serveur DNS doit pointer vers l'IP du contrôleur de domaine (Windows Server 2003)
- Le poste client doit être sur le même sous-réseau que le serveur

4.2 Procédure de jonction au domaine

La jonction au domaine s'effectue depuis le poste Windows XP en suivant les étapes ci-dessous :

- Clic droit sur Poste de travail, puis Propriétés
- Onglet Nom de l'ordinateur, cliquer sur Modifier
- Sélectionner Domaine et saisir le nom du domaine (ex. mondomaine.local)
- Saisir les identifiants d'un compte Administrateur du domaine
- Redémarrer le poste client pour finaliser l'intégration

4.3 Vérification de la jonction

Après redémarrage, le poste client apparaît dans la console Active Directory Users and Computers du serveur, dans le conteneur Computers. Cela confirme que la relation d'approbation entre le poste de travail et le contrôleur de domaine a été correctement établie.

Élément	Description	Résultat
Jonction au domaine	Le poste XP a rejoint le domaine Active Directory	succès
Compte ordinateur AD	Un objet ordinateur est visible dans AD	succès
Redémarrage	Le poste a redémarré et propose la connexion au domaine	succès

5. Phase 4 - Configuration des stratégies et des profils

5.1 Stratégie de mot de passe

La stratégie de mot de passe du domaine est configurée via la console Stratégie de groupe (Group Policy). Elle s'applique à l'ensemble des comptes utilisateurs du domaine. La configuration s'effectue depuis le serveur dans Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory > clic droit sur le domaine > Propriétés > Stratégie de groupe.

Longueur minimale	7 caractères
Complexité requise	Activé
Durée de vie maximale	42 jours
Historique des mots de passe	3 derniers mémorisés
Durée de blocage du compte	1 jour

5.2 Création du répertoire de travail partagé

Un répertoire de travail centralisé est créé sur le serveur afin que chaque utilisateur du domaine puisse y stocker ses fichiers. Ce dossier est partagé sur le réseau et les droits d'accès sont configurés selon les besoins.

Procédure de création du partage sur le serveur :

- Créer un dossier sur le serveur (ex. C:\Partage\Travail)
- Clic droit sur le dossier > Partage et sécurité
- Activer le partage réseau et définir le nom de partage
- Configurer les permissions NTFS selon les groupes d'utilisateurs

Élément	Description	Résultat
Nom du partage	BTSSIO	succès
Chemin UNC	\\winserv\btssioil)	succès
Droits Lecture	Groupes avec accès en lecture seule	succès
Droits Lecture/Ecriture	Groupes avec accès complet	succès

6. Phase 5 - Tests de connexion et analyse de trames

6.1 Tests de connexion avec les comptes utilisateurs

Après l'intégration au domaine, plusieurs connexions sont testées avec des comptes utilisateurs créés dans Active Directory. Ces tests permettent de vérifier que les profils se chargent correctement et que les accès aux ressources partagées fonctionnent selon les droits configurés.

Élément	Description	Résultat
User1	Connexion avec un compte utilisateur standard	succès
User2	Connexion avec un compte d'un groupe différent	succès
Accès au dossier partagé	Vérification des droits d'accès effectifs	succès
Connexion avec mauvais MDP	Vérification du verrouillage de compte	succès

6.2 Analyse de trames réseau

L'analyse de trames est réalisée avec un logiciel de capture de paquets (tel que Wireshark ou Network Monitor) afin d'observer le trafic réseau lors d'une connexion au domaine. Cette analyse permet de comprendre les mécanismes techniques impliqués.

Protocoles observés lors de la connexion au domaine

Lors d'une authentification sur un domaine Active Directory, les échanges réseau suivants sont typiquement observés :

DNS	Le poste client interroge le DNS pour localiser le contrôleur de domaine (requête SRV _ldap._tcp.domaine)
LDAP	Communication avec l'Active Directory pour l'authentification et la récupération des informations
Kerberos	Protocole d'authentification principal utilisé par Active Directory (port 88/UDP-TCP)
NetBIOS / SMB	Résolution de noms et accès aux ressources partagées
RPC	Appels de procédures distantes pour les stratégies de groupe (GPO)

Observations relevées dans les trames

A compléter avec les observations réelles réalisées lors du TP. Décrire les trames capturées : protocoles identifiés, adresses source/destination, messages échangés lors de la connexion.

7. Conclusion

7.1 Bilan des opérations réalisées

Ce TP a permis de mettre en oeuvre de bout en bout l'intégration d'un poste client Windows XP Professionnel dans une infrastructure de domaine Active Directory hébergée sur Windows Server 2003.

Les compétences mises en oeuvre dans ce TP couvrent plusieurs aspects essentiels de l'administration système Windows :

- La configuration réseau d'un poste client avec le DNS orienté vers le contrôleur de domaine
- La jonction d'un poste de travail à un domaine Active Directory
- La gestion des stratégies de sécurité au niveau du domaine
- La création et le partage de ressources centralisées sur le serveur
- L'analyse du trafic réseau pour comprendre les mécanismes d'authentification

7.2 Tableau récapitulatif

Phase	Objectif	Statut
Phase 1 - Initialisation	Démarrage des VMs et création du schéma réseau	Réalisé
Phase 2 - Connectivité	Vérification de la communication par ping	Réalisé
Phase 3 - Intégration AD	Jonction du poste client au domaine	Réalisé
Phase 4 - Stratégies	Configuration MDP et répertoire de travail	Réalisé
Phase 5 - Tests et analyse	Tests utilisateurs et analyse de trames Wireshark	Réalisé